关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G026 异面直线所成角公式（平移法）

## 二级结论

### 条件

**条件 1（异面平移）：**

两条异面直线通过平移使其相交，平移后形成可解的三角形。

**条件 2（三角可解）：**

平移后三角形的三条边长度均可计算（已知或可求）。

**条件 3（符号约定）：**

记平移后两交线段的长度为 $m, n$，连接两非交端点的线段长为 $d$。

### 结论

**结论一（余弦公式）：**

**直观描述：** 利用平移后的三角形三边长度，通过余弦定理求得角的余弦，取绝对值得到所成角的余弦。

$$\boxed{\cos\theta = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn}}.$$

**推广结论（向量形式）：**

**直观描述：** 将线段视为向量 $\vec{a}, \vec{b}$（$|\vec{a}| = m$，$|\vec{b}| = n$，$d = |\vec{a} - \vec{b}|$），所成角余弦为向量数量积绝对值除以模长之积。

$$\cos\theta = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}.$$

## 理解说明

**一句话直觉** 平移异面直线使其相交，构造三角形后，用余弦定理求对应角余弦，取绝对值确保所成角为锐角或直角。

### 核心拆解

**要点一（平移共起点）：**

将一条异面直线平移，使其与另一条相交于一点，两线段从同一端点出发。

**要点二（余弦定理）：**

在平移后得到的三角形中，已知三边长度，余弦定理直接给出任一内角的余弦值。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点三（绝对值取锐角）：**

异面直线所成角范围是 $(0°, 90°]$，余弦非负；若内角为钝角，其余弦为负，取绝对值后得到锐角余弦。

**几何本质（空间转平面）** 通过平移将异面直线转化为共面相交直线，将空间角度测量问题直接转化为平面三角形角度计算问题。

**代数意义（余弦变式）** 公式 $\cos\theta = \dfrac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}$ 是余弦定理的变形，分子为两边平方和减去第三边平方的绝对值，表示两线段长度关系与夹角余弦的联系。

**考点价值（直接与逆向）**

- **考法一（直接套公式）**：在给定几何体中，通过平移找出三角形三边，直接代入公式求角。
- **考法二（逆向应用）**：已知角与两边，求第三边；或建立等量关系证明角度相等。

**顿悟点** **平移是关键，余弦定理是工具，绝对值是保障。**

**使用场景**

- **场景一（三边已知）**：在几何体中，能轻易找到平移后的三角形三边长度，直接求角。
- **场景二（已知角与两边）**：逆用公式，已知所求角与两线段长度，求第三边或验证数据。

**证明**

**思路提示** 通过平移构造相交直线，在所得三角形中用余弦定理求出对应角的余弦，再根据异面直线所成角范围取绝对值得到公式。

**正式推导**

**步骤一（平移构造）：**

将一条异面直线平移，使其与另一条相交于点 $O$，得到两条线段 $OA$ 和 $OB$，长度分别为 $m$ 和 $n$。连接 $AB$，设 $AB=d$。

$$\triangle OAB,\ OA=m,\ OB=n,\ AB=d.$$

**理由：**平移不改变线段长度和方向，因此异面直线所成角与平移后相交线段的夹角相等。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二（余弦定理）：**

在 $\triangle OAB$ 中，由余弦定理得 $\angle AOB$ 的余弦。

$$\cos\angle AOB=\frac{m^2+n^2-d^2}{2mn}.$$

**理由：**余弦定理直接给出了三角形三边与一角余弦的关系。

**步骤三（角度关系）：**

设异面直线所成角为 $\theta$（$0^\circ<\theta\le 90^\circ$）。根据 $\angle AOB$ 的取值范围分两种情况：若 $0^\circ<\angle AOB\le 90^\circ$，则 $\theta=\angle AOB$，$\cos\theta=\cos\angle AOB$；若 $90^\circ<\angle AOB<180^\circ$，则 $\theta=180^\circ-\angle AOB$，$\cos\theta=-\cos\angle AOB$。

**理由：**异面直线所成角定义为两直线所成锐角或直角，故需将钝角转化为补角。

**步骤四（统一公式）：**

综合两种情形，取绝对值即可统一表达。

$$\cos\theta=|\cos\angle AOB|=\frac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}.$$

**理由：**绝对值使得无论 $\angle AOB$ 为锐角还是钝角，$\cos\theta$ 都等于非负的余弦值，符合 $\theta$ 的范围。

结论回扣 **公式 $\cos\theta=\dfrac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}$ 即为所求，它将异面直线所成角的计算转化为平面三角形中的余弦定理运算，条件是平移后三边可求。**

## 典型例题

**例 1（基础）** **题目：** 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，求异面直线 $A_1B$ 与 $B_1C$ 所成角的余弦值。**解题步骤：**

**第一步（平移构造）：**

平移 $A_1B$ 至 $D_1C$，则 $D_1C$ 与 $B_1C$ 交于点 $C$，记 $m=D_1C$，$n=B_1C$，$d=D_1B_1$。

**理由：**平移不改变线段长度和方向，$A_1B\parallel D_1C$，故异面直线所成角等于 $D_1C$ 与 $B_1C$ 的夹角。

**第二步（长度计算）：**

计算 $m,n,d$ 的长度。因为棱长为 1，所以 $m=D_1C=\sqrt{2}$，$n=B_1C=\sqrt{2}$，$d=D_1B_1=\sqrt{2}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**在正方体中，面对角线长度均为 $\sqrt{2}$。

**第三步（套用公式）：**

代入公式 $\cos\theta = \frac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}$，得

$$\cos\theta = \frac{|(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2-(\sqrt{2})^2|}{2\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{2+2-2}{2\cdot 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

所以 $\cos\theta = \frac{1}{2}$，$\theta = 60°$。

**理由：**直接代入数据计算并化简。

**关键结论：** $\cos\theta = \frac{1}{2}$，**异面直线所成角为** $60°$。

**例 2（稍变形）题目：** 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB = 2$，$AA_1 = 1$，求异面直线 $A_1B$ 与 $B_1D_1$ 所成角的余弦值。**解题步骤：**

**第一步（平移构造）：**

平移 $A_1B$ 至 $D_1C$，则 $D_1C$ 与 $B_1D_1$ 交于点 $D_1$，记 $m = D_1C$，$n = B_1D_1$，$d = B_1C$。

**理由：** $A_1B \parallel D_1C$，故异面直线所成角等于 $D_1C$ 与 $B_1D_1$ 的夹角。

**第二步（长度计算）：**

计算三边长度。在正四棱柱中，底面正方形边长为 2，侧棱长为 1，则 $m = D_1C = A_1B = \sqrt{AB^2+AA_1^2} = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$，$n = B_1D_1 = \sqrt{AB^2+BC^2} = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$，$d = B_1C = \sqrt{BC^2+CC_1^2} = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$。

**理由：**利用矩形对角线公式计算各线段长度。

**第三步（套用公式）：**

代入公式 $\cos\theta = \frac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}$，得

$$\cos\theta = \frac{|(\sqrt{5})^2+(2\sqrt{2})^2-(\sqrt{5})^2|}{2\cdot\sqrt{5}\cdot 2\sqrt{2}} = \frac{|5+8-5|}{4\sqrt{10}} = \frac{8}{4\sqrt{10}} = \frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

所以异面直线所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$。

**理由：**代入数值计算并化简。

**关键结论：** $\cos\theta = \frac{\sqrt{10}}{5}$。

**例 3（综合应用）题目：** 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC = 90°$，$AB = BC = 1$，$AA_1 = 2$，求异面直线 $A_1B$ 与 $AC_1$ 所成角的余弦值。**解题步骤：**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第一步（平移转化）：**

连接 $AB_1$，则 $A_1B \parallel AB_1$，所以异面直线 $A_1B$ 与 $AC_1$ 所成角等于 $AB_1$ 与 $AC_1$ 的夹角。记 $m = AB_1$，$n = AC_1$，$d = B_1C_1$。

**理由：**在直三棱柱中，侧面 $ABB_1A_1$ 为矩形，故 $A_1B \parallel AB_1$。

**第二步（长度计算）：**

由已知，$AB = BC = 1$，$AA_1 = 2$，$\angle ABC = 90^\circ$，则 $m = AB_1 = \sqrt{AB^2 + BB_1^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$，$n = AC_1 = \sqrt{AC^2 + CC_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{2+4} = \sqrt{6}$，$d = B_1C_1 = BC = 1$。

**理由：**利用矩形和直角三角形性质计算各线段长度。

**第三步（套用公式）：**

在 $\triangle AB_1C_1$ 中，由公式得

$$\cos\theta = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn} = \frac{|5 + 6 - 1|}{2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{6}} = \frac{10}{2\sqrt{30}} = \frac{5}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{6}.$$

因此异面直线 $A_1B$ 与 $AC_1$ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{6}$。

**理由：**代入 $m, n, d$ 的数值，计算并化简。

**关键结论：** $\cos\theta = \frac{\sqrt{30}}{6}$。

## 易错提醒

**易错点一（忘记取绝对值）**

直接使用 $\cos\theta = \frac{m^2+n^2-d^2}{2mn}$，当分子为负时得到负值，但异面直线所成角 $\theta \in (0^\circ, 90^\circ]$，余弦应为非负。

**正确理解（必须取绝对值）：**

公式应为 $\cos\theta = \frac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}$，保证余弦非负。

**错因分析（忽视角度范围）：**

未注意异面直线所成角定义为锐角或直角，余弦非负；若平移后角为钝角，其余弦为负，应取其绝对值对应锐角。

**易错点二（对应边混淆）**

错误地将 $m, n, d$ 与三角形三边乱匹配，例如将 $d$ 取为连接两交点的线段，或取错了边。

**正确理解（明确符号定义）：**

$m, n$ 为平移后两交线段的长度，$d$ 为连接两非交端点的线段长度（三角形



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



中与 $m, n$ 所夹边相对的一边）。

**错因分析（符号混淆）：**

对结论中每一线段具体对应哪一条边理解不清，导致代入错误。

**易错点三（三角形不可解）**

平移后三角形三边未知或无法求出，仍然尝试套用公式。

**正确理解（确保三角形可解）：**

公式使用的前提是平移后三角形可解（三边长度已知或可求）。

**错因分析（条件缺失）：**

忽略条件“三角形可解”，在几何图形中未正确计算三边就代入。

## 结论小结

**一句话核心** **将异面直线平移至相交，构造三角形，利用余弦定理的绝对值公式计算所成角余弦。**

使用条件

- **条件 1（平移可交）：**异面直线通过平移后可以相交（通常平移其中一条）。
- **条件 2（三角可解）：**平移后所得三角形的三条边长度已知或可求。
- **条件 3（角度范围）：**所求角 $\theta \in (0°, 90°]$，余弦非负，故公式取绝对值。

关键提醒

- **易错点（忘记绝对值）：**直接使用 $\cos\theta = \frac{m^2+n^2-d^2}{2mn}$ 忽略了角度范围，结果可能错误；必须加绝对值。
- **检查项（对应边定义）：**确认 $m, n$ 为平移后两交线段长度，$d$ 为连接两非交端点的线段长，不可混淆。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料